Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Jean Piere Martinez Mendieta y David Alejandro Vargas ID: 1087794 y 109275740 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
Ferremonos	cajero

Problema que resuelve

El inventario de herramientas y materiales se lleva actualmente en un cuaderno físico, lo que genera errores de conteo, pérdida de registros en las ventas diarias y desconocimiento del stock real disponible.

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
Id	String	
Nombre	String	
Precio	double	
Stock	int	

```
class Herramienta {
    String Id;
    String Nombre;
    double Precio;
    int Stock;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	agregar un producto al inventario	a veces	Obligatoria
Buscar	encontrar una herramienta por su Id o nombre	mucho	Obligatoria
Modificar	actualizar el stock o precio de un producto	mucho	Obligatoria
Eliminar	quitar una herramienta descontinuada o dañada	poco	Obligatoria
Listar	ver todas las herramientas y stock disponible	a veces	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Buscar	Crece	Por posición (lista)	ArrayList

Costo de "Buscar por un valor" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(n) - revisa uno por uno	O(n) - revisa uno por uno	O(n) - recorre uno por uno

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	regular	el acceso por indice es directo, pero se llena y no crece	acceso rapido	no caben mas datos
ArrayList (elegida)	bien	permite buscar en los elementos y crece automaticamente	crece solo y acceso directo	corre datos al insertar / elimina al inicio
LinkedList	regular	para buscar hay que recorrer nodo por nodo	nunca mueve datos	buscar o llegar a la posicion i es lento 0(n)

Justificación

uso la regla por posicion porque el dependiente de la ferreteria consulta y modifica productos en cualquier posicion del inventario. La construyo con la Arraylist porque mi operacion mas frecuente es buscar y con esta implementacion llegara a la posicion es directo, 0(1). Descarte LinkedList porque tendria que recorrer los nodos uno por uno, 0(n).

Línea de Java

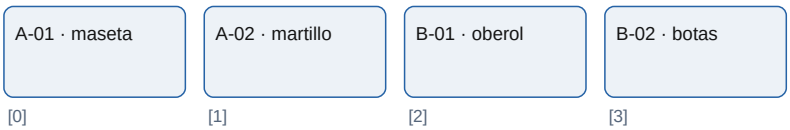
```
ArrayList<producto> inventario = new ArrayList<>();
```

Primera funcionalidad

registrar y buscar productos

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con ArrayList - size 4, capacidad interna 10



Pos.	Id	Nombre	Precio	Stock
0	A-01	maseta	30.000	20
1	A-02	martillo	20.000	100
2	B-01	oberol	40.000	1000
3	B-02	botas	50.000	200

Últimas operaciones del prototipo

- Buscar "a-01" -> no está. Revisó los 0 dato(s): O(n).
- Registrar -> guardado al final, posición 0. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 1. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 2. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 3. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente